

Задача 1. Сигнатура Исключающего Искрения

Гоблины из клана Ржавой Шестерёнки пытаются вскрыть древнее техномагическое хранилище. Замок хранилища состоит из N энергетических узлов, пронумерованных строго по порядку от 1 до N . Ядро откроется только в том случае, если ввести правильную «сигнатуру» — пропустить цепной заряд Исключающего Искрения через все номера узлов по очереди. В древних фолиантах этот заряд (побитовое исключающее ИЛИ) обозначается как операция $\oplus$. Помогите гоблинам быстро вычислить итоговое значение сигнатуры, чтобы они успели взломать замок до прихода стражи!

Известно, что число узлов N — натуральное и удовлетворяет неравенству $1 \leq N \leq 10^{18}$. Требуется вычислить значение выражения

$$1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus \dots \oplus (N - 1) \oplus N.$$

Ответ всегда помещается в 64-битный целочисленный тип.

Формат ввода:

В единственной строке задано одно целое число N — количество энергетических узлов.

Формат вывода:

Выведите одно целое число — значение выражения $1 \oplus 2 \oplus \dots \oplus N$.

Пример

Ввод:

4

Вывод:

4

Задача 2. Точки квантовой стабильности

Вы — пилот экспериментального грави-корабля, пытающегося вырваться из притяжения сверхмассивной чёрной дыры. Траектория вашего разгона описывается пространственно-временной гиперболой

$$y = \frac{N}{x},$$

где N — фиксированное натуральное число. Двигатель корабля может совершать гиперпрыжки только в точках «квантовой стабильности» — это точки на вашей траектории, у которых обе координаты (x, y) являются целыми числами. Навигационный радар ограничил зону поиска прыжков: координата x должна лежать в пределах от L до R включительно. Определите, сколько спасительных точек стабильности существует на доступном участке траектории.

Известно, что N — натуральное число и выполняются неравенства $1 \leq N \leq 10^{12}$ и $1 \leq L \leq R \leq N$. Любая точка (x, y) на гиперболе удовлетворяет равенству $x \cdot y = N$, поэтому точка стабильности возникает тогда, когда x является целым делителем N , а $y = \frac{N}{x}$ также целое. Нужно посчитать, сколько целых значений x из отрезка $[L, R]$ порождают такие точки. Ответ всегда помещается в 64-битный целочисленный тип.

Формат ввода:

В единственной строке заданы три целых числа N , L и R .

Формат вывода:

Выведите одно целое число — количество целочисленных точек (x, y) на гиперболе $y = \frac{N}{x}$, для которых выполняются условия: x и y — целые числа, $x \cdot y = N$ и $L \leq x \leq R$.

Пример

Ввод:

12 2 8

Вывод:

4

Задача 3. Линия щитовых излучателей

Орбитальная станция «Альфа-Центавра» подверглась метеоритной бомбардировке. Для защиты у вас есть генератор силового поля с максимальной энергоёмкостью S гигаджоулей. Вдоль внешней обшивки в один ряд установлены N щитовых излучателей, причём каждый i -й излучатель для своей непрерывной работы потребляет a_i гигаджоулей в единицу времени. Из-за особенностей проводки вы можете включить только непрерывный блок соседних излучателей — от некоторого L -го до R -го включительно, так что суммарное потребление этого блока не должно превысить лимит S . Ваша задача — выяснить, какое максимальное количество излучателей, расположенных подряд, можно одновременно запитать, не выходя за пределы доступной энергии.

Известно, что количество излучателей удовлетворяет неравенству $1 \leq N \leq 200000$, каждый расход энергии a_i — натуральное число, для которого $1 \leq a_i \leq 10^9$, а общий лимит энергии S — целое число, удовлетворяющее $1 \leq S \leq 10^{14}$. Необходимо найти максимальную длину отрезка индексов $[L, R]$ такую, что сумма потребления на этом отрезке не превосходит лимит энергии:

$$\sum_{i=L}^R a_i \leq S.$$

Искомое значение всегда помещается в 32-битный целочисленный тип.

Формат ввода:

В первой строке заданы два целых числа N и S — количество щитовых излучателей и максимальный допустимый суммарный расход энергии.

Во второй строке через пробел записаны N целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_N$ — потребление энергии каждым излучателем.

Формат вывода:

Выведите одно целое число — максимальное количество подряд идущих излучателей, которые можно одновременно включить так, чтобы суммарное потребление энергии не превысило S .

Пример

Ввод:

5 7
2 1 5 1 3

Вывод:

3